

Data Analytics Learning Journal

Module 1

Topic 1: Introduction to Data Analytics

Data Analytics হলো raw data কে collect, clean, transform, analyze ও visualize করার প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে এমন insight বের করা হয় যা business কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

In one line: Data Analytics = turning raw data into decisions that help a business grow.

Core Concepts

Concept	Meaning
Data	Raw facts, without meaning by itself। যেমন: বিক্রয়ের সংখ্যা মাত্র।
Information	Data যখন context সহ process করা হয়। যেমন: জানুয়ারি মাসে বিক্রয় ১০% বেড়েছে।
Insight	Information থেকে বের হওয়া actionable conclusion। যেমন: discount বাড়ানোর কারণে profit কমছে।
Decision	Insight এর ভিত্তিতে business action। যেমন: discount policy পরিবর্তন করা।

Business Scenario: একটি pharmacy-তে প্রতিদিন হাজার হাজার sales record জমা হয়। শুধু raw sales sheet দেখে বোঝা যায় না কেন profit কমছে। Sales, discount, profit margin এবং dead stock analyze করার পর analyst দেখতে পান low-margin product বাড়ছে আর high-margin product কমছে। এই insight management কে সঠিক পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে।

Key takeaway: Raw data নিজে থেকে কিছু বলে না সঠিক প্রশ্ন নিয়ে analyze করলেই কারণ বের হয়।

Role	Focus / Thinking
CEO	Sales বাড়ছে তাও Profit কমছে কেন? raw data নয়, business answer চায়।
Data Analyst	Data collect করে → clean করে → KPI তৈরি করে → trend analyze করে → dashboard বানায় → insight present করে।
Business Analyst	What changed? Why did it change? কোন department affected? কী recommendation

implement করা উচিত? technical কাজ ও business decision-এর মধ্যে bridge তৈরি করে।

Workflow: Business Problem → Data Collection → Cleaning → Transformation → Analysis → Visualization → Insight → Recommendation → Decision

এই flow টা মুখস্থ রাখা জরুরি Business Analyst interview-তে প্রায়ই এই process ব্যাখ্যা করতে বলা হয়।

Golden Quotes

- Data মূল্যবান তখনই, যখন সেটা business decision-এ সাহায্য করে।
- Better Questions → Better Analysis।
- Business problem না বুঝে কখনো data analyze শুরু করবে না।
- Insight value তৈরি করে; শুধু raw data নয়।
- প্রতিটি KPI অবশ্যই কোনো না কোনো business question-এর উত্তর দিতে হবে।

Interview Questions

What is Data Analytics?

Answer: Data Analytics হলো raw data কে collection, cleaning, transformation, analysis এবং visualization এর মাধ্যমে meaningful business insight-এ রূপান্তরিত করার process, যা organization কে informed decision নিতে সাহায্য করে।

Why do companies need Data Analytics?

Answer: প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সঠিক decision নিতে হলে assumption নয়, data-driven insight দরকার, এটাই cost কমাতে, revenue বাড়াতে এবং risk কমাতে সাহায্য করে।

Explain Data, Information and Insight with an example.

Answer: Data = "500 units sold" (raw fact)।
Information = "January-এ sales 10% বেড়েছে" (context সহ)।
Insight = "Discount বাড়ানোর কারণে profit margin কমছে, যদিও sales বাড়ছে" (actionable conclusion)।

Common Mistakes: Business problem না বুঝে সরাসরি analysis শুরু করা।

- Data আর Insight-কে গুলিয়ে ফেলা।

- শুধু dashboard বানালেই business problem সমাধান হয়ে যাবে এই ভুল ধারণা রাখা।

Key Takeaways

- Data Analytics decision-making কে support করে।
- Analysis শুরু করার আগে business বোঝা জরুরি।
- Flow মনে রাখো: Data → Information → Insight → Decision।
- প্রকৃত business value আসে insight-ভিত্তিক action থেকে।

Practice Exercise + Self-Guidance

একটি hospital জানিয়েছে গত তিন মাসে patient satisfaction কমেছে।

- 5 Business Questions যেমন: কোন department-এ complaint সবচেয়ে বেশি? Waiting time বেড়েছে কিনা? Staff turnover বেড়েছে কিনা?
- 5 KPIs যেমন: Average waiting time, complaint count per month, staff-to-patient ratio, readmission rate, satisfaction survey score।
- Data to collect patient feedback forms, appointment logs, staff shift records, complaint register, survey data।
- Recommendation root cause অনুযায়ী action, e.g. staffing বাড়ানো, waiting time কমানো, communication improve করা।

TOPIC 2: HYPOTHESIS-BASED THINKING

Data ছাড়াই ব্যবসায়িক কারণ অনুমান করার দক্ষতা।

Pharmacy data থেকে জানা গেছে:

- Saturday → সবচেয়ে বেশি Customer আসে।
- Wednesday → সবচেয়ে বেশি Profit হয়।

কোনো raw data ছাড়াই, শুধু Business logic দিয়ে ব্যাখ্যা করো কেন এমন হচ্ছে?

Observation → Hypothesis → Logical Chain

Observation: বেশি Customer ≠ বেশি Profit। এই দুইটাকে গুলিয়ে ফেলা একটা সাধারণ Junior Analyst mistake এটা এড়ানো জরুরি।

Hypothesis: Wednesday-তে হয়তো Specialist Doctor বসেন এখানে Business Context ব্যবহার করে অনুমান করা হয়েছে।

Logical Chain: Specialist Doctor → Serious Patients → Expensive Medicine → Higher Profit Margin → Highest Profit

Senior-Level Thinking: একাধিক Hypothesis তৈরি করে

Hypothesis 1 Specialist Doctor Day

Wednesday-তে Specialist Doctor বসেন, তাই Serious/Prescription patient বেশি আসে।

Hypothesis 2 Discount Effect

Wednesday-তে Discount কম দেওয়া হয় → Sales সংখ্যা কম কিন্তু Profit বেশি থাকে।

Hypothesis 3 Product Mix Effect

Saturday-তে বেশি OTC (Over-the-Counter) medicine বিক্রি হয়, যার Profit Margin কম। Wednesday-তে বেশি Prescription medicine বিক্রি হয়, যার Margin বেশি।

Hypothesis 4 Average Order Value (AOV) Effect

Day	Customers	Avg Order Value
Saturday	100	₹500
Wednesday	40	₹2,000

অর্থাৎ: Customer কম হলেও Order Value ও Profit% বেশি হওয়ায় মোট Profit বেশি হতে পারে।

Professional Language: একজন Analyst কখনো নিশ্চিতভাবে বলে না "এটা অবশ্যই এই কারণে হয়েছে"। বরং বলে:

- "Based on the available data, one possible explanation is..."
- "This is a hypothesis that should be validated with additional data."

এই ভাষাই Interview ও Workplace-এ Professional এবং Credible মনে হয়।

Topic 3: The Four Types of Analytics

Data Analytics-এ চার ধরনের Analysis আছে, যা একজন Business Manager-এর চারটি মূল প্রশ্নের উত্তর দেয়: What happened? Why did it happen? What will happen next? What should we do?

এই চারটি প্রশ্নকেই বলা হয় The Four Questions Every Data Analyst Must Answer।

চার ধরনের Analytics Type Question Example

Descriptive: What happened? Sales ২৫% কমেছে এটা প্রথমে Identify করা।

Diagnostic: Why did it happen? Possible causes: Discount কম, Competitor Offer, Product Quality ইত্যাদি এটা এক ধরনের Investigation।

Predictive: What is likely to happen next? এই কারণগুলো চলতে থাকলে আগামী মাসেও Sales কম থাকবে।

Prescriptive: What should we do? প্রতিটি কারণ অনুযায়ী আলাদা Solution যেমন Discount বাড়ানো, Staff Training, Competitive Strategy।

Prescriptive Analytics Root Cause অনুযায়ী Solution Prescriptive Analytics মানে শুধু একটা generic recommendation না প্রতিটি root cause-এর জন্য নির্দিষ্ট solution:

- Discount Issue → Increase Discount
- Staff Behaviour → Training
- Competitor Pressure → Competitive

ইন্ডাস্ট্রিতে "Problem" শব্দটার বদলে বলা হয় "Business Scenario" বা "Business Situation" এতে উত্তর আরও Professional শোনায়।

Self-Practice Reminder

- যেকোনো নতুন business case পেলে প্রথমে চারটা প্রশ্নের কাঠামোতে (Descriptive → Diagnostic → Predictive → Prescriptive) ভেঙে চিন্তা করো।
- "Problem" শব্দের বদলে "Business Scenario/Situation" ব্যবহার করার অভ্যাস করো।
- Recommendation দেওয়ার সময় Data + Logic + Priority যোগ করে Professional ভাষায় লিখো।

Interview Tip

Interviewer অনেক সময় শুধু বলবে "Describe the four types of analytics with one example."

অনেক Candidate ভুল করে চারটা আলাদা Example ব্যবহার করে।

Topic 4: Data Analyst Roles & Responsibilities

Data Analyst-এর মূল কাজ Analysis করা নয় সঠিক প্রশ্ন করে Business Problem বোঝা এবং Data দিয়ে সিদ্ধান্তকে Validate করা।

Business Scenario → Ask Questions → Collect Data → Validate Hypothesis → Analyze → Generate Insights → Recommend Action

- ভুল পদ্ধতি: Problem → Solution (সরাসরি, Data ছাড়া)

- সঠিক পদ্ধতি: Problem → Questions → Data → Evidence → Solution

Case 1 Profit Drop

Junior Analyst বলে দেয় "Discount বাড়ান" (কোনো Data ছাড়া)। Professional Analyst বলে: "আমি আগে Sales, Profit Margin, Discount, Product Mix, Purchase Cost বিশ্লেষণ করে Root Cause খুঁজব।"

Case 2 Company A vs Company B

Company	Sales	Profit
A	১ কোটি	৫ লাখ
B	৬০ লাখ	১২ লাখ

শুধু Profit Margin দেখে "B ভালো" বলে দেওয়া ভুল Industry, Operating Cost, Market Share, Growth Rate, Customer Satisfaction ইত্যাদি না জেনে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।

Analogy: Company A = Walmart (বড় Business, কম Margin), Company B = Premium Boutique (বেশি Margin, ছোট Business আকার)।

Case 3 Customer Retention Drop

"Customer Satisfaction-এ Problem" বলে দেওয়া ভুল, যতক্ষণ না Data দিয়ে Validate করা হয়। সম্ভাব্য কারণ হতে পারে:

- Competitor-এর ভালো Offer
- Price Increase
- Stock Out
- Delivery Delay
- Poor Customer Service
- Product Quality সমস্যা
- Loyalty Program বন্ধ হয়ে যাওয়া
- Customer-এর Buying Pattern পরিবর্তন

প্রতিটি Business Scenario-তে নিজেকে জিজ্ঞেস করার ৫টি প্রশ্ন

- আসল Business Problem কী?
- কী Data দরকার?
- প্রথমে কোন প্রশ্ন করা উচিত?
- কী Hypothesis তৈরি করা যায়?
- কোন Data দিয়ে Hypothesis Validate হবে?

Data Requirements

- Customer ID
- Order Date
- Last Purchase Date
- Order Frequency

- Customer Feedback Score
- Return / Refund History
- Region
- Customer Segment
- Loyalty Membership
-

Golden Quotes

Evidence First, Conclusion Later.

No Data → No Assumption.

Better Questions → Better Analysis → Better Decisions.

An analyst is not paid for having opinions. An analyst is paid for validating ideas with data.

Interview-Ready Model Answer

Why should a Data Analyst ask questions before analyzing data?

"A Data Analyst should ask questions before analyzing data because data alone does not explain the business problem. Asking the right questions helps identify the business objective, understand the context, determine what data is required, and avoid making incorrect assumptions. Good questions lead to meaningful analysis, accurate insights, and better business decisions."

Common Mistakes

- Data ছাড়া সরাসরি Solution দেওয়া
- Customer Segment/Demographics নিয়ে Assumption করা (Data-তে না থাকলেও)
- একটা Hypothesis-কেই Final Conclusion ধরে নেওয়া
- Stakeholder-এর কাছে গভীর Clarifying Questions না করা (যেমন: "Repeat Customer"-এর সংজ্ঞা কী? কোন সময়সীমা?)

Topic 5 Tools & Workflow of a Data Analyst

একজন Professional Data Analyst Excel, SQL, Power BI-কে আলাদা আলাদা Tool হিসেবে দেখে না সে এগুলোকে একটা একক End-to-End Workflow-এর অংশ হিসেবে ব্যবহার করে।

**Business Requirement → Understand Business Goal
→ Identify Data Source (Excel / SQL Database) →
Extract Data → Data Cleaning → Data
Transformation → KPI Calculation → Data Analysis
→ Power BI Dashboard → Management
Presentation → Business Decision**

আগে যেভাবে ভাবা হতো: Excel → Power BI (সরাসরি, Shortcut)।

এখন যেভাবে ভাবা উচিত: Business Requirement → Data Source → Cleaning → KPI → Dashboard (সম্পূর্ণ Structured Process)।

Tool Selection Logic

- Data Size ছোট (২,০০০-৫,০০০ Row) হলে → Excel-এ কাজ করা efficient
- Data Size বড় (লাখ লাখ Row) হলে → SQL Database-এ Processing করা উচিত
- Database-এর মধ্যেই SQL দিয়ে অনেক Cleaning ও Transformation করা সম্ভব সবসময় Excel-এ Export করার দরকার নেই

Business Requirement → KPI → Dashboard

আগে চিন্তা করা হতো শুধু "Chart বানাব।" এখন Professional Thinking হলো:

**Business Requirement বুঝে → সঠিক KPI বের করা
→ তারপর Dashboard বানানো।**

Golden Quotes

The best Data Analyst doesn't know every tool. They know when and why to use the right tool.